

- 4、电动车允许用玩具车改装，但不能由人工遥控，其外围尺寸（含车体上附加装置）的限制为：长度 $\leq 35\text{cm}$ ，宽度 $\leq 15\text{cm}$ 。
- 5、光源采用 **200W** 白炽灯，白炽灯泡底部距地面 **20cm**，其位置如图所示。
- 6、要求在电动车顶部明显标出电动车的中心点位置，即横向与纵向两条中心线的交点。

液体点滴速度监控装置（F 题）

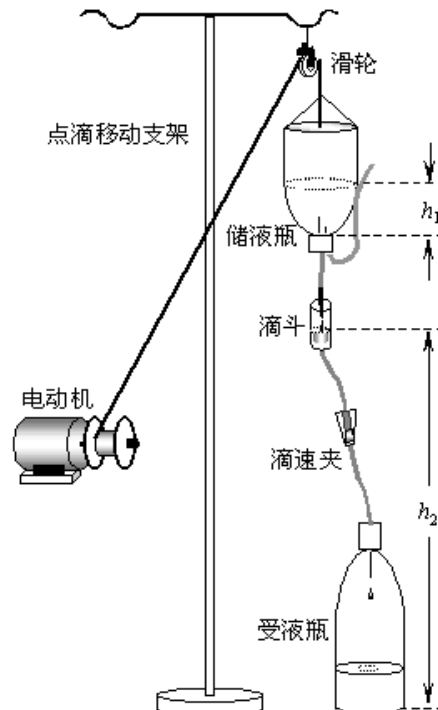
一、任务

设计并制作一个液体点滴速度监测与控制装置，示意图如右图所示。

二、要求

1、基本要求

- (1) 在滴斗处检测点滴速度，并制作一个数显装置，能动态显示点滴速度(滴/分)。
- (2) 通过改变 h_2 控制点滴速度，如右图所示；也可以通过控制输液软管夹头的松紧等其它方式来控制点滴速度。点滴速度可用键盘设定并显示，设定范围为 **20~150(滴/分)**，控制误差范围为设定值 $\pm 10\% \pm 1$ 滴。
- (3) 调整时间 ≤ 3 分钟（从改变设定值起到点滴速度基本稳定，能人工读出数据为止）。
- (4) 当 h_1 降到警戒值（**2~3cm**）时，能发出报警信号。



2、发挥部分

设计并制作一个由主站控制 **16** 个从站的有线监控系统。**16** 个从站中，只有一个从站是按基本要求制作

的一套点滴速度监控装置，其它从站为模拟从站（仅要求制作一个模拟从站）。

(1) 主站功能：

- a. 具有定点和巡回检测两种方式。
- b. 可显示从站传输过来的从站号和点滴速度。
- c. 在巡回检测时，主站能任意设定要查询的从站数量、从站号和各从站的点滴速度。
- d. 收到从站发来的报警信号后，能声光报警并显示相应的从站号；可用手动方式解除报警状态。

(2) 从站功能:

- a. 能输出从站号、点滴速度和报警信号; 从站号和点滴速度可以任意设定。
- b. 接收主站设定的点滴速度信息并显示。
- c. 对异常情况进行报警。

(3) 主站和从站间的通信方式不限, 通信协议自定, 但应尽量减少信号传输线的数量。

(4) 其它。

三、评分标准

	项 目	满分
基本要求	设计与总结报告: 方案比较、设计与论证, 理论分析与计算, 电路图及有关设计文件, 测试方法与仪器, 测试数据及测试结果分析。	50
	实际制作完成情况	50
发挥部分	完成第(1)项	22
	完成第(2)项	13
	完成第(3)项	5
	其它	10

四、说明

- 1、控制电机类型不限, 其安装位置及安装方式自定。
- 2、储液瓶用医用 250 毫升注射液玻璃瓶(瓶中为无色透明液体)。
- 3、受液瓶用 1.25 升的饮料瓶。
- 4、点滴器采用针柄颜色为深蓝色的医用一次性输液器(滴管滴出 20 点蒸馏水相当于 $1\text{ml} \pm 0.1\text{ml}$)。
- 5、赛区测试时, 仅提供医用移动式点滴支架, 其高度约 1.8m, 也可自带支架; 测试所需其它设备自备。
- 6、滴速夹在测试开始后不允许调节。
- 7、发挥部分第(2)项从站功能中, c 中的“异常情况”自行确定